Magyarországi Horgászvíz Információs és Fogás Statisztikai Rendszer

Izbéki Marcell és Szabó Szilárd

Tartalomjegyzék

Bevezetés ... 2
Téma Ismertetése ... 3
A Témaválasztás indoklása ... 3
A Program Funkciói ... 3
Célközönség ... 4
Munkafelosztás ... 4
Backend – feladatfelosztás ... 5
Technológiák: ... 5
Közös: ... 5
Izbéki Marcell – Backend ... 5
Controller/Service modulok ... 5
Tesztelés (Marcell) ... 6
Szabó Szilárd – Backend ... 6
Controller/Service modulok ... 7
Fejlesztői Dokumentáció ... 7
A program elkészítésének indoklása ... 8
A fejlesztőkörnyezet hardvere ... 8
A fejlesztés során használt szoftverek és technológiák ... 8
A választott programnyelv és fejlesztőkörnyezet indoklása ... 9
Az adatbázis felépítése és kapcsolatai ... 9
Az adatbázis szerkezete ... 10
Táblák részletes leírása ... 11
Role és UserRole ... 11
Species ... 11
WaterType ... 12
Waterbody ... 12
County és WaterbodyCounty ... 12
WaterbodySpecies ... 12
CatchLog ... 13
ForumTopic és ForumPost ... 13
Kapcsolatok ... 13
Projekt struktúra ... 13

Bevezetés

Téma Ismertetése

Dolgozatunkban egy olyan szoftverrendszer megvalósítását mutatjuk be, amely Magyarország horgászvizeit, azok halfajait és a hozzájuk tartozó fogási statisztikákat teszi könnyen kereshetővé és áttekinthetővé. A rendszer célja, hogy egyetlen központi alkalmazásban összesítse azokat az adatokat, amelyek a horgászok számára fontosak: hol, milyen halfaj fordul elő, mely vízterületeken és mely megyékben találhatók meg ezek a halfajok, valamint a nagyobb folyók esetében (például a Duna) az egyes szakaszok áttekinthető megjelenítése.

Az alkalmazás nemcsak a statikus adatokat tartalmazza, hanem lehetőséget biztosít a felhasználók számára a saját fogásaik rögzítésére is. Ezzel a funkcióval egy közösségi alapú adatgyűjtés valósul meg, amely hosszú távon pontosabbá és értékesebbé teheti a rendszer által nyújtott információkat.

A Témaválasztás indoklása

A horgászat Magyarországon rendkívül népszerű szabadidős tevékenység: több százezer engedéllyel rendelkező horgász van, akik rendszeresen járják a különféle tavakat, folyókat és csatornákat. A horgászok számára gyakori probléma, hogy szétszórt és nehezen elérhető forrásokból kell információt szerezniük arról, hol található az őket érdeklő halfaj, milyen szabályok vonatkoznak az adott vízterületre, illetve, hogy a nagyobb vízterületek mely részein érdemes próbálkozni.

Magyarországon léteznek olyan hivatalos online felületek, amelyek részletes és megbízható adatokat szolgáltatnak a horgászvizekről és halfajokról. Ezek az oldalak elsősorban szabályozási és tájékoztató célt szolgálnak, azonban felépítésük és működésük sok esetben kevésbé a mindennapi horgászati tervezést és a személyes felhasználói igényeket helyezi előtérbe. Az általunk fejlesztett rendszer célja nem ezen források kiváltása, hanem egy olyan alternatív szemléletű alkalmazás megvalósítása, amely az adatokat felhasználóbarát, kereshető és áttekinthető formában jeleníti meg.

A téma azért is különösen érdekes, mert a horgászatban a természetismeret, az adatok rendszerezése és a közösségi tapasztalatok jól kombinálhatók, így a szoftver nemcsak hasznos, hanem tanulási és fejlesztési szempontból is értékes megoldást kínálhat.

Ezen felül a téma számunkra személyes jelentőséggel bír, hiszen a szabadidőnkben rendszeresen űzzük ezt a sportot, és igazi hobbiként tekintünk rá. Pontosan emiatt döntöttünk úgy, hogy elkészítjük ezt a programot: szerettünk volna egy olyan rendszert létrehozni, amely a meglévő hivatalos adatforrásokra építve, de azokat kiegészítve, a saját igényeinkhez jobban illeszkedő módon támogatja a horgászattal kapcsolatos információk áttekintését és a személyes fogások nyilvántartását.

A Program Funkciói

A tervezett szoftver fő funkciói a következők:

- Vízterület- és halfaj-adatbázis kezelése: Magyarország nagyobb horgászvizeinek és azok halfajainak nyilvántartása.
- Keresés és szűrés: Vízterületek szűrése halfaj alapján, vagy víztípus alapján (pl.:folyó, tó, csatorna stb.…).
- Térképes megjelenítés: A vízterületek és szakaszaik vizuális megjelenítése térképen.
- Fogásnapló: A felhasználók saját fogásaik rögzítése dátummal, halfajjal, súllyal.
- Admin funkciók: Víztéradatok és felhasználói tartalmak ellenőrzése, karbantartása.
- Fórum: Egy közösségi oldal, ahol kérdéseket lehet feltenni, beszélgetéseket lefolytatni, történeteket akár képekkel megosztani és akár olyan horgászok, akik tapasztaltabbak, tanácsokat, tippeket tudnak megosztani, hogy a kezdő és a többi horgászoknak segítsenek ezzel.

Célközönség

A rendszer elsődleges célcsoportját a magyarországi horgászok alkotják, akik szeretnének gyorsan és pontosan tájékozódni a vízterületek halfajairól, illetve szeretnék naplózni saját fogásaikat. Emellett a rendszer a horgászegyesületek számára is hasznos lehet, hiszen lehetőséget ad arra, hogy saját vízterületük adatait központilag, egységesen kezeljék és naprakészen tartsák.

Munkafelosztás

Backend – feladatfelosztás

Technológiák:

- Visual Studio 2022
- ASP.NET Core Web API
- Blazor
- SSMS
- Entity Framework Core
- JWT autentikáció + Role alapú jogosultságkezelés (User/Admin)
- Git / GitHub

Közös:

- Követelmények és végpontok egyeztetése (API contract, DTO-k)
- Alap adatbázis-struktúra kialakítása (3NF):
    - AppUser, Role, UserRole
    - Species
    - WaterType, Waterbody, WaterbodySection
    - County, WaterbodyCounty
    - CatchLog
    - Regulation
    - ForumTopic, ForumPost
- Jogosultsági szabályok egyeztetése
    - vendég / user / admin
    - admin funkciók elkülönítése

Izbéki Marcell – Backend

Controller/Service modulok

- Auth
    - regisztráció
    - login
    - JWT token kiadás (role claim-ekkel)
    - felhasználó tiltás kezelése (IsActive)
- Felhasználók & Szerepek
    - felhasználói profil lekérdezése
    - admin:
        - felhasználók listázása
        - fiók aktiválása / tiltása
        - szerepkörök kezelése (UserRole)

- Halak & Vizek
  - Halfajok (Species):
    - magyar név
    - latin név
    - védettség jelölése
  - Vízterületek (Waterbody, WaterType):
    - országos horgászvizek törzsadatai
    - típus (folyó, tó, bányató stb.)
  - Vízszakaszok (WaterbodySection):
    - nagyobb folyók szakaszolása (pl. Duna)
    - koordináták (pont/szakasz)
  - Halfaj–vízterület kapcsolat:
    - megmutatja, hogy egy halfaj mely vízterületeken fordul elő
    - nincs állományszint vagy erősség
  - Szűrési végpont példa:
    - /waters?species=Csuka&county=Pest
- Fogásnapló (CatchLog)
  - fogás rögzítése (belépett felhasználó)
  - saját fogások listázása
  - vízterület vagy halfaj szerinti szűrés
  - admin: fogások jóváhagyása (IsApproved)
  - kép URL tárolása (PhotoUrl)

Tesztelés (Marcell)

- Auth és jogosultságkezelés (vendég / user / admin)
- halfaj–vízterület–megye szűrések
- fogásnapló
- admin-only végpontok védelme

Szabó Szilárd – Backend

Controller/Service modulok

- Fórum
  - topic létrehozás és listázás
  - post létrehozás és listázás
  - képek kezelése URL-lel
  - admin: moderáció (törlés)
- Statisztikák
  - fogások száma halfaj szerint
  - fogások száma vízterületenként
  - időszakos kimutatások (év/hónap)
- Admin moderáció
  - fórumtartalmak törlése
  - fogások jóváhagyása
  - felhasználók kezelése (tiltás/aktiválás)
- Tesztelés (Szilárd)
  - fórum jogosultságok
  - törlések és cascade működés
  - statisztikai lekérdezések helyessége
  - admin végpontok jogosultságellenőrzése

Fejlesztői Dokumentáció

A program elkészítésének indoklása

A program elkészítését az indokolta, hogy bár Magyarországon elérhetők hivatalos és részletes adatforrások a horgászvizekről és halfajokról, ezek elsősorban tájékoztató és szabályozási célt szolgálnak. Felépítésük kevésbé támogatja a mindennapi horgászati tervezést, illetve a felhasználók személyes tapasztalatainak és fogásainak rendszerezését.

A fejlesztett alkalmazás célja nem a meglévő rendszerek kiváltása, hanem egy olyan alternatív szemléletű megoldás létrehozása, amely az adatokat egységes, áttekinthető és könnyen kereshető formában kezeli. A rendszer egyik fontos sajátossága, hogy a felhasználók saját fogásaikat naplózhatják, így az alkalmazás nemcsak információforrásként, hanem személyes horgásznaplóként is használható.

A fejlesztőkörnyezet hardvere

A fejlesztés során használt hardverkörnyezet az alábbi főbb jellemzőkkel rendelkezett:

- Processzor: I5-1334U
- Memória (RAM): 16GB DDR4
- Háttértár: 512GB SSD
- Operációs rendszer: Windows 11

A fenti hardverkonfiguráció elegendő volt a fejlesztőkörnyezet futtatásához, az adatbázis kezeléséhez, valamint a backend és frontend alkalmazások egyidejű futtatásához helyi környezetben.

A fejlesztés során használt szoftverek és technológiák

A projekt fejlesztése során modern, széles körben alkalmazott webes technológiák kerültek felhasználásra. A backend megvalósítása ASP.NET Core Web API segítségével történt, amely lehetővé teszi egy jól elkülönített, REST alapú kiszolgáló réteg kialakítását. A kliensoldali felhasználói felület Blazor technológiával készült, amely modern megközelítést biztosít a webes felületek fejlesztéséhez.

Az adatbázis kezelésére Microsoft SQL Server szolgál, az adatbázis létrehozása és karbantartása pedig SQL Server Management Studio (SSMS) segítségével történt. Az alkalmazás és az adatbázis közötti kapcsolatot Entity Framework Core biztosítja, amely megkönnyíti az adatok kezelését és csökkenti a közvetlen SQL-lekérdezések számát.

A felhasználók azonosítása és jogosultságkezelése JWT alapú autentikációval valósul meg, role alapú jogosultságkezeléssel (User / Admin). A fejlesztés során a forráskód verziókezelése Git, valamint GitHub használatával történt.

A választott programnyelv és fejlesztőkörnyezet indoklása

A fejlesztéshez a C# programnyelv és az ASP.NET Core keretrendszer került kiválasztásra, mivel ezek stabil, jól dokumentált és ipari környezetben is széles körben alkalmazott megoldások. A C# erősen típusos nyelv, amely hozzájárul a hibák korai felismeréséhez és a karbantartható, átlátható kód kialakításához.

Az ASP.NET Core Web API lehetővé teszi a backend és frontend réteg tiszta szétválasztását, ami elősegíti a skálázhatóságot és a rendszer bővíthetőségét. A Blazor használata előnyt jelent, mivel a kliensoldali logika is C# nyelven valósul meg, így nem szükséges külön JavaScript alapú frontend technológia alkalmazása.

A Visual Studio 2022 fejlesztőkörnyezet beépített hibakereső és kódtámogató eszközei jelentősen megkönnyítették a fejlesztést. A választást az is indokolta, hogy ezekkel az eszközökkel rendelkezem a legnagyobb tapasztalattal, ami hatékonyabb munkavégzést tett lehetővé.

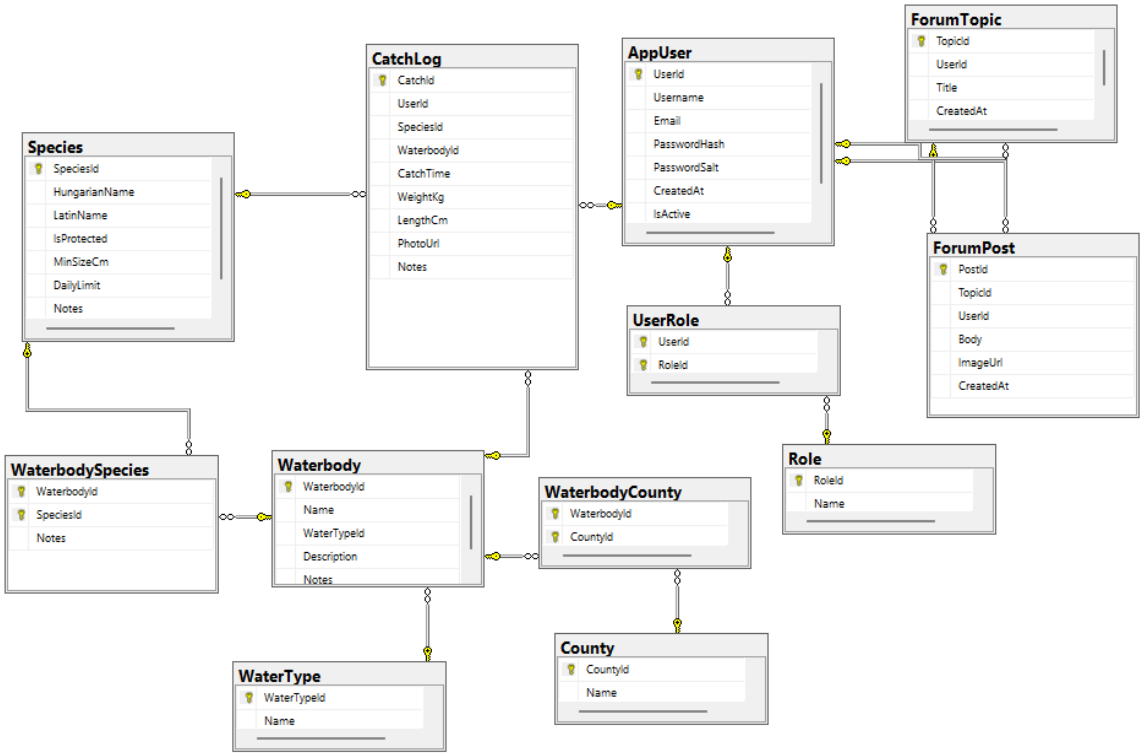
Az adatbázis felépítése és kapcsolatai

Az alkalmazás adatbázisa relációs szemléletben, harmadik normálformának (3NF) megfelelően került kialakításra. A cél egy olyan adatmodell létrehozása volt, amely minimalizálja az adatredundanciát, ugyanakkor jól támogatja az alkalmazás funkcióit.

Az adatbázis központi elemei a felhasználók, a vízterületek és a halfajok. A vízterületek külön táblában szerepelnek, típus szerint csoportosítva, valamint megyékhez rendelve kapcsolótáblán keresztül. A halfajok és a vízterületek között több–több kapcsolat áll fenn, amelyet egy külön kapcsolótábla kezel.

A fogásnapló egy önálló táblában valósul meg, amely a felhasználót, a halfajt és a vízterületet kapcsolja össze, kiegészítve a fogás időpontjával, súlyával és opcionálisan egy kép elérési útjával. Ez a megoldás lehetővé teszi a felhasználók saját fogásainak egyszerű és áttekinthető nyilvántartását.

A fórum funkcióhoz külön témák és hozzászólások táblák tartoznak, amelyek biztosítják a közösségi kommunikáció alapját. Az adatbázis felépítése átlátható, logikusan tagolt, és az adatbázis diagram segítségével jól szemléltethető.



Az adatbázis szerkezete

Az adatbázis központi elemei a következők:

- Felhasználók és jogosultságok
- Vízterületek és azok besorolása
- Halfajok
- Fogásnapló
- Fórum

A különböző funkcionális területekhez tartozó adatok önálló táblákban kerülnek tárolásra, amelyeket idegen kulcsok kapcsolnak össze.

Táblák részletes leírása

AppUser

Az **AppUser** tábla a rendszer felhasználóit tartalmazza. Feladata a felhasználói fiókok adatainak tárolása és az azonosítás támogatása.

Főbb mezők:

- **UserId** – elsődleges kulcs
- **Username** – felhasználónév
- **Email** – e-mail cím
- **PasswordHash**, **PasswordSalt** – jelszó biztonságos tárolásához
- **CreatedAt** – regisztráció dátuma
- **IsActive** – a felhasználói fiók aktív állapota

Role és UserRole

A jogosultságkezeléshez külön **Role** és **UserRole** táblák szolgálnak.

- A **Role** tábla tartalmazza az elérhető szerepköröket (pl. User, Admin).
- A **UserRole** kapcsolótábla lehetővé teszi, hogy egy felhasználó több szerepkörrel is rendelkezzen.

Species

A **Species** tábla a halfajok törzsadatait tartalmazza.

Főbb mezők:

- **SpeciesId** – elsődleges kulcs
- **HungarianName** – halfaj magyar neve
- **LatinName** – latin név
- **IsProtected** – védett-e a halfaj
- **MinSizeCm** – minimális méret
- **DailyLimit** – napi darabszám korlátozás
- **Notes** – kiegészítő megjegyzések

WaterType

A **WaterType** tábla a vízterületek típusait tartalmazza.

Példák:

- folyó
- tó
- csatorna
- bányató

Ez a megoldás biztosítja, hogy a vízterületek egységes besorolással rendelkezzenek.

Waterbody

A **Waterbody** tábla a horgászvizek alapadatait tárolja.

Főbb mezők:

- WaterbodyId – elsődleges kulcs
- Name – vízterület neve
- WaterTypeId – hivatkozás a víztípusra
- Description – rövid leírás
- Notes – megjegyzések

County és WaterbodyCounty

A **County** tábla Magyarország megyéit tartalmazza.
A **WaterbodyCounty** kapcsolótábla teszi lehetővé, hogy egy vízterület több megyéhez is tartozzon.

Ez a megoldás támogatja a megye alapú keresést és szűrést.

WaterbodySpecies

A **WaterbodySpecies** kapcsolótábla azt határozza meg, hogy egy adott halfaj mely vízterületeken fordul elő.
Ebben a táblában nem szerepel állományszint vagy erősség, kizárólag az előfordulás ténye.

CatchLog

A **CatchLog** tábla a felhasználók által rögzített fogásokat tartalmazza.

Főbb mezők:

- CatchId – elsődleges kulcs
- UserId – a fogást rögzítő felhasználó
- SpeciesId – halfaj
- WaterbodyId – vízterület
- CatchTime – fogás időpontja
- WeightKg – fogás súlya
- LengthCm – fogás hossza
- PhotoUrl – feltöltött kép elérési útja
- Notes – egyéni megjegyzések

Ez a tábla egy személyes fogásnapló funkciót valósít meg.

ForumTopic és ForumPost

A fórum funkció két táblára épül:

- ForumTopic – témák (cím, létrehozás dátuma, felhasználó)
- ForumPost – hozzászólások (szöveg, kép URL, dátum)

Ez a struktúra támogatja a közösségi kommunikációt.

Kapcsolatok

Az adatbázisban a következő főbb kapcsolatok találhatók meg:

- Felhasználó ↔ Fogások (1–N)
- Felhasználó ↔ Fórumtémák / hozzászólások (1–N)
- Halfaj ↔ Vízterület (N–N, kapcsolótáblával)
- Vízterület ↔ Megye (N–N, kapcsolótáblával)
- Felhasználó ↔ Szerepkör (N–N)

Ezek a kapcsolatok az adatbázis-diagramon vizuálisan is megjelennek.

Projekt struktúra

A projekt két fő alkalmazásból áll: egy backend és egy frontend részből.

A backend ASP.NET Core Web API technológiával készül. Feladata az üzleti logika megvalósítása, az adatbázissal való kommunikáció, valamint a felhasználók hitelesítése és jogosultságkezelése. Az adatkezelést az Entity Framework Core biztosítja, amely lehetővé teszi a táblák objektumorientált kezelését. A hitelesítés JWT tokenek segítségével történik, role alapú jogosultságkezeléssel.

A frontend Blazor technológiával készül, amely a felhasználói felület megjelenítéséért felel. A Blazor alkalmazás HTTP kéréseken keresztül kommunikál a backend API-val, és az onnan kapott adatokat jeleníti meg a felhasználó számára. A felület komponensekből épül fel, ami átlátható struktúrát és könnyű bővíthetőséget biztosít.

Az adatbázis Microsoft SQL Server környezetben fut, kezelésére SQL Server Management Studio (SSMS) szolgál. A fejlesztés során a forráskód verziókezelése Git és GitHub segítségével történik, amely támogatja a csapatmunkát és a változások követését.

A projekt felépítése és a felhasznált library-k egy modern, jól skálázható webalkalmazás alapját adják, amely alkalmas további funkciók későbbi hozzáadására is.